מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשע"ז

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שלושה דפים משני הצדדים

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם !

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1 :

קריסטלוגרפיה היא שיטה מדעית מתקדמת בה משתמשים בקרינת X לקביעת סידור האטומים בגבישים. במעבדה לקריסטלוגרפיה בטכניון משתמשים בקרינת X בעלת אורך גל של $\lambda = 1.1A^o$, מה הריזולוציה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג לפי חוק בראג? כלומר, מהו המרחק המינימלי בין שני מישורים של גביש שניתן לאפיין.

א. $2.2\mathring{A}$

ב. $0.11\mathring{A}$

ג. $0.33\mathring{A}$

ד. $0.55\mathring{A}$

ה. $0.88\mathring{A}$

ו. $1.1\mathring{A}$

פתרון:

מציבים m=1, סדר פיזור אחד לפחות, עם זווית הכי גדולה של $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$2 \cdot d \cdot \sin(\theta) = \lambda m$$

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2} = 0.55A^0$$

שאלה 2 :

סמנו את המשפט הלא נכון.

א. כל הרמות של אטום המימן מנוונות **חוץ** מרמת היסוד (לא להתחשב בספין).

ב. באטום המימן, הסיכוי למצוא את האלקטרון שנמצא ברמת היסוד ברדיוס $r < a_0$ הוא גדול מאפס.

ג. באטום המימן, המרחק בין האלקטרון ברמת היסוד והפרוטון הוא מספר קבוע

ד. עבור חלקיק קוונטי שנמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד מימדי, אי אפשר לקבוע את המיקום המדוייק של החלקיק.

ה. חלקיק קוונטי בעל אנרגיה E המתקדם מ $-\infty$ אל $+\infty$ נתקל במחסום פוטנציאל שגודלו $V_0 > E$. הסיכוי למצוא את החלקיק אחרי המחסום, קטן ככל שהרוחב המחסום גדל.

ו. אין שני חלקיקים בעלי ספין 3/2 שיכולים לאכלס אותו סט של מספרים קוונטים באותו מערכת קוונטית.

שאלה 3 :

חשבו את היחס בין ההסתברות למצוא את האלקטרון שנמצא ברמת היסוד באטום המימן במרחק הגדול מרדיוס בוהר לזו למצוא אותו במרחק הגדול מפעמיים רדיוס בוהר, כלומר:

$$\frac{P_{n=1}(r > a_0)}{P_{n=1}(r > 2a_0)} = ?$$

להיעזר באינטגראל: $\int r^2 e^{-r/a} dr = -ae^{-r/a}\left(2a^2 + 2ar + r^2\right)$

א. 2.84
ב. 1.3
ג. 3.2
ד. 1.67
ה. 4.3
ו. 3.47

פתרון:

$$\psi(r,\theta,\phi) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}}}_{Y_{0,0}} \underbrace{2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-\frac{r}{a_0}}}_{R_{1,0}}$$

$$p(r,\theta,\phi) = \left|\psi(r,\theta,\phi)\right|^2 r^2 \sin(\theta) = \frac{r^2}{\pi {a_0}^3} e^{-\frac{2r}{a_0}} \sin(\theta)$$

$$\frac{P(r > a_0)}{P(r > 2a_0)} = \frac{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_{a_0}^{\infty} \frac{r^2}{\pi {a_0}^3} e^{-\frac{2r}{a_0}} \sin(\theta)\, dr d\phi d\theta}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_{2a_0}^{\infty} \frac{r^2}{\pi {a_0}^3} e^{-\frac{2r}{a_0}} \sin(\theta)\, dr d\phi d\theta} = \frac{\left[-\frac{a_0}{2}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)\left[\frac{{a_0}^2}{2} + a_0 \cdot r + r^2\right]\right]_{a_0}^{\infty}}{\left[-\frac{a_0}{2}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)\left[\frac{{a_0}^2}{2} + a_0 \cdot r + r^2\right]\right]_{2a_0}^{\infty}}$$

$$\frac{P(r > a_0)}{P(r > 2a_0)} = \frac{\exp(-2)\left[\frac{{a_0}^2}{2} + {a_0}^2 + {a_0}^2\right]}{\exp(-4)\left[\frac{{a_0}^2}{2} + 2{a_0}^2 + 4{a_0}^2\right]} = \exp(2)\frac{2.5}{6.5} = 2.84$$

שאלה 4:

עקרון האיסור של פואלי קובע כי במערכת קוונטית לא יתכן מצב שבו יתוארו שני חלקיקים זהים על ידי אותם המספרים הקוונטיים. עיקרון זה מתייחס ל-

א. לחלקיקים בעלי מטען חשמלי בלבד
ב. לחלקיקים בעלי מסת מנוחה שונה מאפס בלבד
ג. לחלקיקים בעלי ספין חצי שלם בלבד
ד. לאלקטרונים, פוזיטרונים, ניוטרונים, פרוטונים וחלקיקי אלפא בלבד
ה. לכל החלקיקים הקיימים, כלומר, זהו עקרון כללי
ו. לחלקיקים בעלי ספין שונה מאפס בלבד

שאלה 5:

מה הוא אורך גל דה-ברולי של אלקטרון המואץ ממנוחה דרך הפרש פוטנציאלים השווה ל 35 וולט?

א. $17\,\mathring{A}$
ב. $5.3\,\mathring{A}$
ג. $2.07\,\mathring{A}$
ד. $177.1\,\mathring{A}$
ה. $3.14\,\mathring{A}$
ו. $354.3\,\mathring{A}$

פתרון:

אורך גל דה- ברולי : $\lambda = \frac{h}{m_e v}$, נמצא את מהירות האלקטרון משימור אנרגיה

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \rightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

$$\lambda = \frac{h}{m}\sqrt{\frac{m}{2eV}} = \frac{h}{\sqrt{2emV}} = \frac{6.63\cdot 10^{-34}\,J\cdot s}{\sqrt{2\cdot\left(9.11\cdot 10^{-31}kg\right)\cdot\left(1.6^{-19}\,C\right)\cdot\left(35V\right)}} = 2.07\cdot 10^{-10} = 0.207nm$$

שאלה 6:

פוטון בעל אורך גל λ מתנגש באלקטרון נח ומוחזר בזווית 180° באורך גל λ'.

פוטון אחר באותו אורך גל λ מתנגש באלקטרון נח ומתפזר בזווית 90° ואז מתפזר מאלקטרון נח נוסף בזווית 90°-, כך שהוא ממשיך בכיוון המקורי עם אורך גל λ''.

א. $\lambda < \lambda' = \lambda''$

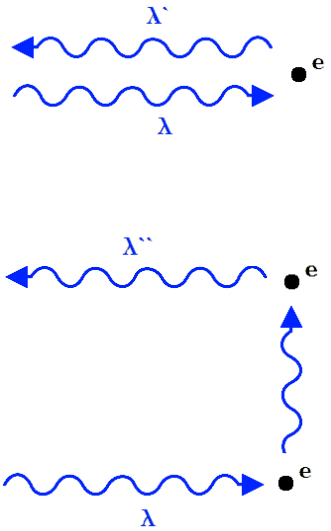
ב. $\lambda < \lambda'' < \lambda'$

ג. $\lambda = \lambda'' < \lambda'$

ד. $\lambda > \lambda' > \lambda''$

ה. $\lambda < \lambda' < \lambda''$

ו. $\lambda = \lambda' = \lambda''$



פתרון –

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c\left(1-\cos 180°\right) = \lambda + 2\lambda_c$$

$$\lambda'' = \lambda + \lambda_c\left(1-\cos 90°\right) + \lambda_c\left(1-\cos -90°\right) = \lambda + 2\lambda_c$$

$$\lambda < \lambda' = \lambda''$$

שאלה 7:

אלומת אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית $E_k^{\ e} = 12.2eV$ פוגעת באטומי מימן ברמת היסוד ומעוררת אותם.

כמה קווים יראו בספקטרום הפליטה?

א. 2

ב. 1

ג. לא יהיו קווי פליטה

ד. 5

ה. 4

ו. 3

פתרון –

רמת האנרגיה m אליה יעורר אטום מימן חייבת לקיים

$$E_0\left(1-\frac{1}{m^2}\right) \leq E_k^e$$

כאשר $E_0 = 13.6eV$, ומכאן

$$m^2 \leq \frac{1}{1-\frac{E_k^e}{E_0}} = \frac{1}{1-0.897} = 9.71 = 3.12^2$$

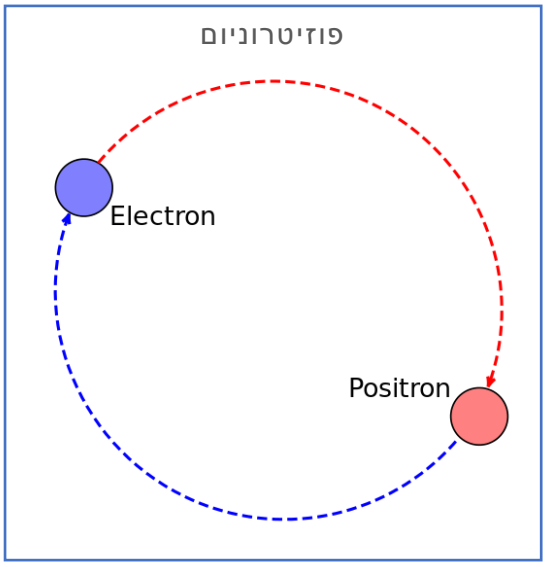
לכן האטומים יעוררו לרמות m=3 או m=2, ובספקטרום יופיעו שלושה קווי פליטה, מהדעיכות 3←2, 2←1, 3←1

שאלה 8:

פוזיטרון הוא חלקיק שמסתו שווה למסת האלקטרון אך מטענו חיובי.

פוזיטרוניום הוא מערכת דמויית אטום מימן המורכבת מאלקטרון ופוזיטרון הסובבים אחד סביב השני.

לפי מודל בוהר, מהו רדיוס מצב היסוד של הפוזיטרוניום?



א. $a_0^{pos} = 0.529A^0$

ב. $a_0^{pos} = 0.265A^0$

ג. $a_0^{pos} = 0A^0$

ד. לא ניתן לתאר את המערכת על ידי מודל בוהר

ה. $a_0^{pos} = 0.748A^0$

ו. $a_0^{pos} = 1.058A^0$

פתרון

נחשב את המסה המצומצמת של המערכת:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_e^2}{2m_e} = \frac{1}{2}m_e$$

כעת:

$$a_0^{pos} = \frac{\hbar^2}{\mu k e^2} = 2\frac{\hbar^2}{m_e k e^2} = 2a_0 = 1.058\text{Å}$$

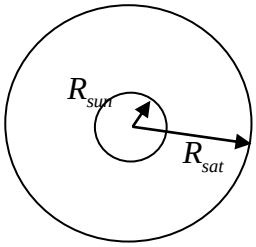
שאלה 9:
הטמפרטורה של פני השמש, המתנהגת כגוף שחור, היא 5800 מעלות קלווין, ורדיוסה הוא $7\cdot10^5 km$. בנקודת לגרנז' שבחלל החיצון, במרחק 0.99 יחידות אסטרונומיות ממרכז השמש (יחידה אסטרונומית מהווה 150 מיליון ק"מ), נמצא לווין המחקר SOHO. ללוויין פאנלים סולאריים בשטח 34.675 מ"ר הפונים אל השמש. בהנחה שהפאנלים מהווים גוף שחור וכי ללוויין אין מקורות חימום נוספים, מה הטמפרטורה שלהם?

א. $417.65K$
ב. $1519K$
ג. $27.3K$
ד. $398K$
ה. $326K$
ו. $273K$

תשובה:

יש שני שלבים בפתרון, הרשאון לחשב את השטף המגיע אל הללוויין, ושלב שני מחשבים את הטמפרטורה של הפאנלים סולאריים על פי ההנחה שהם מהווים גוף שחור.

שלב 1:



ההספק הכולל המגיע אל שתי המעטפות הכדוריות שעוטפות את השמש ומרכזם הוא מרכז השמש, אחת עם רדיוס השווה לרדיוס השמש ואחת עם רדיוס שווה למרחק בין הלווין ומרכז השמש זהה $P_{R_sun} = P_{R_sat-sun}$.
משתמשים בעובדה הזאת כדי לחשב את השטף המגיע ללוין J_{sat_in}

שלב 2:

משתמשים בעובדה שהלוין הינו גוף שחור וההספק הנכנס אליו והיוצא ממנו שווים $P_{in} = P_{out}$.

$$Part1: P_{R_sun} = P_{R_sat-sun}$$
$$J_{sun}\cdot 4\pi R^2_{sun} = J_{sat_in}\cdot 4\pi R^2_{sat_sun}$$
$$\sigma T^4_{sun} R^2_{sun} = J_{sat_in} R^2_{sat}$$
$$J_{sat_in} = \sigma T^4_{sun}\cdot\left(\frac{R^2_{sun}}{R^2_{sat}}\right)$$

$$Part2: P_{in} = P_{out}$$
$$J_{sat_in}\cdot A_{sat} = j_{sat_out}\cdot A = \sigma T_{sat}{}^4\cdot A$$
$$\sigma T^4_{sun}\cdot\left(\frac{R^2_{sun}}{R^2_{sat}}\right) = \sigma T_{sat}{}^4$$
$$T_{sat} = T_{sun}\sqrt{\left(\frac{R_{sun}}{R_{sat}}\right)} = 5800\sqrt{\left(\frac{7\cdot10^5}{0.99\cdot150\cdot10^6}\right)} = 398K$$

שאלה 10:

בהמשך לשאלה 9:

הלווין מתחיל לנוע לעבר השמש במהירות קבועה v. איזה מהביטויים הנ"ל מתאר את אורך הגל שנפלט בעוצמה מקסימלית מהלווין?

כאשר R_0 הוא המרחק ההתחלתי של הלווין ממרכז השמש, t זה הזמן ו $\propto$ זה הסימן של פרופורציה.

א. $\lambda \propto \frac{1}{(R_0 - v \cdot t)^{\frac{1}{2}}}$

ב. $\lambda \propto (R_0 - v \cdot t)^2$

ג. $\lambda \propto (R_0 - v \cdot t)$

ד. $\lambda \propto \frac{1}{(R_0 - v \cdot t)}$

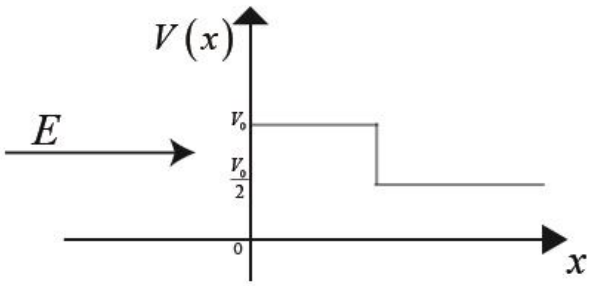
ה. $\lambda \propto (R_0 - v \cdot t)^{\frac{1}{2}}$

ו. $\lambda \propto \frac{1}{(R_0 - v \cdot t)^2}$

תשובה: עתה $R_{sat} = R_0 - v \cdot t$. לכן $T_{sat} \propto \frac{1}{(R_0 - v \cdot t)^{\frac{1}{2}}}$ ומכאן $\lambda \propto (R_0 - v \cdot t)^{\frac{1}{2}}$

שאלה 11:

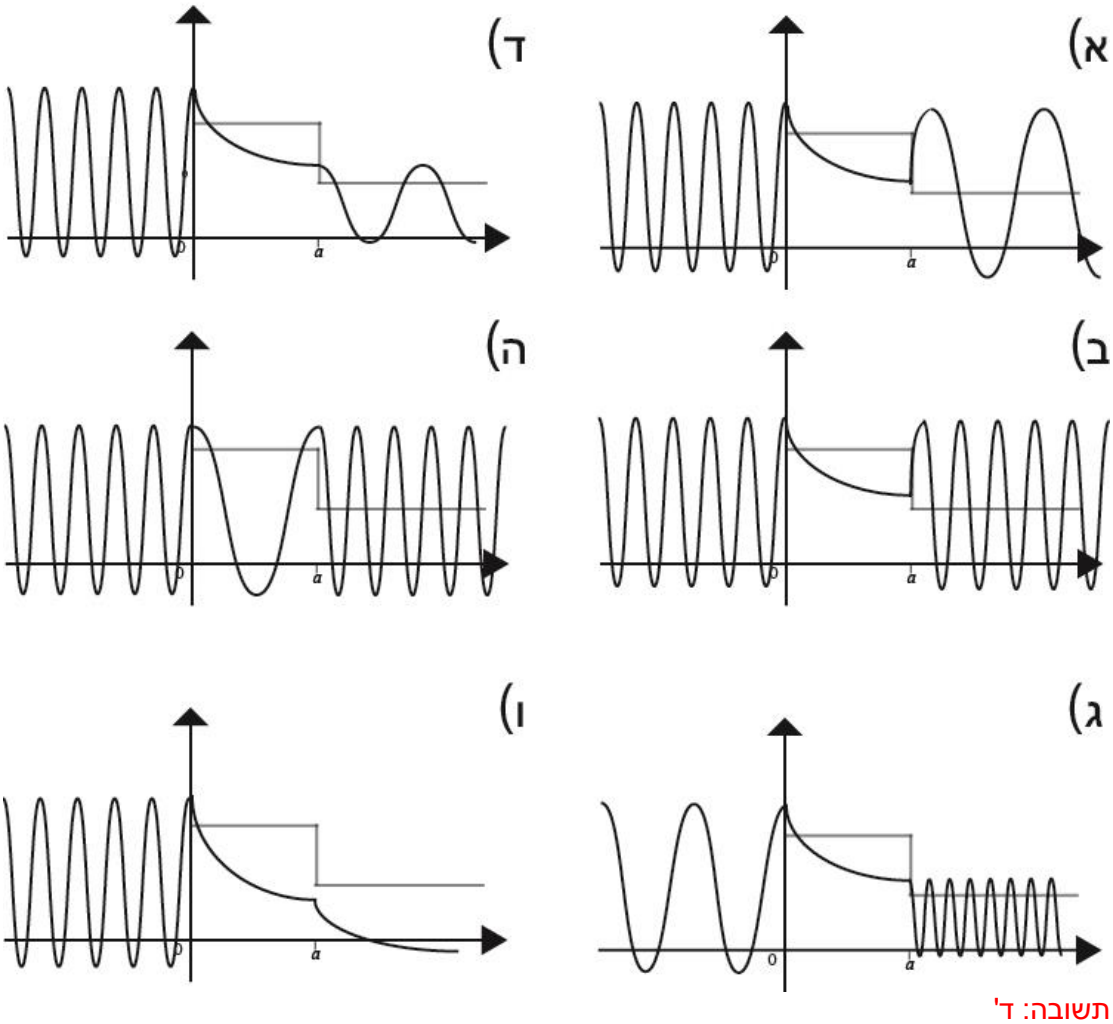
חלקיק בעל מסה m ואנרגיה E המתקדם מ- $-\infty$ לעבר מחסום פוטנציאל $V(x)$



$$V(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ V_0 & 0\le x\le a\\ \frac{V_0}{2} & x>a\end{cases}$$

עוד נתון כי האנרגיה: $E=\frac{3}{4}V_0$

בחר את ציור פונקציית הגל המתאים ביותר:



תשובה: ד'

שאלה 12:

נתון בור פוטנציאל תלת-מימדי אינסופי שממדיו: L_x, L_y, L_z

עוד נתון כי: $L_z = \frac{1}{3}L_x,\ L_y = \frac{1}{2}L_x$

מכניסים לתוכו 27 חלקיקים בעלי מסה זהה ,אבל ספין שונה עפ"י הפירוט הבא:
9 חלקיקים בעלי ספין 3/2
9 חלקיקים בעלי ספין 1
9 חקיקים בעלי ספין 5/2

חשב את אנרגיית רמת היסוד של המערכת

בטא את תשובתך באמצעות : $E_0 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL_x^2}$

א. 306
ב. 508
ג. 407
ד. 504
ה. 201
ו. 206

פתרון:

רמה	n_x	n_y	n_z	אנרגיה ביחידות של- E_0	ניוון פוטנציאל	מספר חלקיקים $s=\frac{3}{2}$	מספר חלקיקים $s=\frac{5}{2}$	מספר חלקיקים $s=1$
1	1	1	1	14	1	4	6	9
2	2	1	1	17	1	4	3	0
3	3	1	1	22	1	1	0	0

$$E_0 = (4+6+0)\cdot 14E_0 + (4+3)\cdot 17E_0 + 1\cdot 22E_0 = 407E_0$$

שאלה 13:

מספר אלקטרוני ההולכה (ליחידת נפח) בגוש מתכתי מסוים הוא $10^{22}\frac{electrons}{cm^3}$.

מהו אורך גל דה-ברולי של האלקטרונים הנמצאים באזור מחצית אנרגיית פרמי?

א. $7.4\,\mathring{A}$
ב. $13.33\,\mathring{A}$
ג. $5.23\,\mathring{A}$

ד. $24.53\,\mathring{A}$

ה. $12.34\,\mathring{A}$

ו. $28.53\,\mathring{A}$

פתרון:

$$E_F = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{E_F}{2} = \frac{h^2}{4m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{h^2}{2m_e\lambda^2}$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{2}{\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}}} = 13.33A^0$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\,\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

המגנטון של בוהר:

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$$

משוואות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

כאשר $p(x)$ מקיימת: $p(x) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה במתכת- מודל 3 ממדי

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} p(x)\,dx = P(x_1 \leq x \leq x_2)$$

ממוצע של פונקציה

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,p(x)\,dx \quad f(x)$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$